

PLC alapismeretek - 1. hét

FELADATLAP - Miért van szükség PLC-re? • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

Cél: A PLC ipari szerepének, működési ciklusának, fő részeinek és a relés vezérléshez viszonyított előnyeinek megértése.

1. Alapfogalmak

a) Mit jelent a PLC rövidítés?

b) Fogalmazd meg röviden, mi a PLC feladata!

c) Sorolj fel négy célt, amelyet az automatizálás szolgál!

2. A PLC működési ciklusa - Scan Cycle

Írd a helyes sorrendbe a PLC működési ciklusának lépéseit!

Sorszám	Művelet
	Program végrehajtása
	Kimenetek frissítése
	Bemenetek beolvasása
	A ciklus újraindul

3. Hol használunk PLC-t?

Sorolj fel öt olyan berendezést vagy technológiai területet, ahol PLC-vel találkozhatunk!

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

4. A PLC fő részei

Egészítsd ki a felsorolást a tananyag alapján!

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Tápegység |
| 2 | CPU |
| 3 | Memória |
| 4 | Digitális bemenetek |
| 5 | Digitális kimenetek |

5. Relés vezérlés vagy PLC?

Szempon	Relés vezérlés	PLC-s vezérlés
Vezetékezés	sok vezeték	kevesebb vezeték
Módosítás	nehézkés	programmal módosítható
Hibakeresés	összetettebb	egyszerűbb

Miért gazdaságosabb egy PLC programját módosítani, mint egy teljes relés vezérlést újrakábelezni?

6. Gyors ellenőrzés

- ☐ A PLC ipari számítógép. IGAZ / HAMIS
- ☐ A PLC csak kimeneteket kezel. IGAZ / HAMIS
- ☐ A Scan Cycle során a PLC beolvassa a bemeneteket. IGAZ / HAMIS
- ☐ A PLC programja módosítható újrakábelezés nélkül. IGAZ / HAMIS
- ☐ Az első PLC-k fejlesztésében az autóipari igények fontos szerepet játszottak. IGAZ / HAMIS

7. Felkészülés a laborra

A tananyag laborfeladata alapján nevezd meg azt a három PLC-családot, amelyet meg fogtok vizsgálni!

1. _____ 2. _____ 3. _____

Mit kell azonosítani rajtuk?

Milyen két egyszerű eszköz bekötését végzitek el?
